

Projeto Projeto Interdisciplinar – Smart Tennis Arena	Curso Ciência da Computação	Turma 6º Semestre 2026
Tema Treinos gamificados de tênis com IoT, robótica, sensores e integração por API		Título Smart Tennis Arena

SMART TENNIS ARENA

Versão:FINAL

Treinos Gamificados de Tênis com IoT, Robótica e Sensores Projeto Interdisciplinar – 6º CCOMP – 2026

1. Apresentação do Projeto

A Smart Tennis Arena propõe às equipes do 6º semestre do curso de Ciência da Computação o desenvolvimento de uma solução integrada de IoT e Robótica para criação e execução de treinos gamificados de tênis. O projeto toma como referência máquinas lançadoras de bolas, como a Spinshot Plus-2 e a Spinshot Player (<https://spinshotsports.com/>), que permitem configurar exercícios com variações de velocidade, rotação, direção, altura, oscilação e intervalo de alimentação. A solução acadêmica deverá transformar essas possibilidades técnicas em experiências de treino adequadas a diferentes públicos, objetivos e níveis de habilidade.

A gamificação deverá ser planejada de acordo com o público-alvo. Um treinamento destinado a crianças iniciantes pode utilizar narrativas, personagens, alvos coloridos, sons, fases e recompensas lúdicas. Para adultos, atletas ou praticantes avançados, a experiência poderá priorizar metas de precisão, intensidade, consistência, tipos de golpe, séries, progressão de desempenho e comparação de resultados. Cada equipe deverá justificar suas escolhas de mecânicas de jogo, sensores, atuadores e indicadores de desempenho.

A SmartTennis já dispõe de uma plataforma com diferentes tipos de treino. Por isso, o sistema desenvolvido deverá prever integração com a plataforma mãe por meio de API, permitindo receber a definição de um treino, executá-lo no aplicativo e no dispositivo IoT e devolver resultados e telemetria. A arquitetura também deverá ser preparada para um futuro marketplace, no qual autores poderão publicar e remunerar treinos, sem que a implementação financeira seja obrigatória no MVP.

A integração física com uma máquina comercial somente poderá utilizar interfaces documentadas, autorizadas e seguras. Não faz parte do projeto desmontar equipamentos, modificar firmware, contornar proteções ou realizar engenharia reversa. Quando não houver uma interface oficial disponível, a equipe deverá usar um simulador da máquina ou uma camada de adaptação que represente seus comandos e respostas.

2. Objetivos

2.1 Objetivo Geral

Desenvolver um ecossistema composto por aplicativo mobile, site/dashboard web, API e protótipo IoT/robótico capaz de executar treinos gamificados de tênis, coletar dados de sensores, apresentar feedback em tempo real e integrar-se à plataforma SmartTennis de forma segura, documentada e extensível.

2.2 Objetivos Específicos

- Identificar públicos-alvo, necessidades de treino, motivações e critérios de sucesso para diferentes perfis de praticantes.
- Projetar mecânicas de gamificação coerentes com idade, nível técnico, objetivos, acessibilidade e segurança.
- Construir um aplicativo mobile para seleção, configuração, execução e acompanhamento das sessões.
- Construir um site/dashboard para criação, gestão, publicação, versionamento e análise dos treinos.
- Integrar sensores e atuadores a um módulo de processamento embarcado, produzindo eventos e feedbacks em tempo real.
- Modelar o comportamento do sistema por máquinas de estados e aplicar técnicas de otimização e análise de complexidade.
- Implementar uma API documentada para consumo dos treinos e envio dos resultados à plataforma mãe.
- Aplicar práticas de redes, segurança, privacidade, testes, observabilidade e tratamento de falhas.
- Estruturar a proposta como oportunidade de negócio, considerando mercado, concorrência, modelo de receitas e futuro marketplace.

3. Escopo da Solução e Regras de Negócio

- Cada treino deverá possuir público-alvo, objetivo, nível de dificuldade, duração estimada, regras de pontuação, sequência de exercícios, parâmetros da máquina ou do simulador e sensores necessários.
- O aplicativo deverá receber os dados do treino pela API ou utilizar uma versão previamente sincronizada, permitindo iniciar, pausar, retomar e encerrar a sessão.
- Os sensores deverão produzir eventos mensuráveis, como acerto em alvo, presença em zona, deslocamento, tempo de reação, número de repetições ou outro indicador definido pela equipe.
- A pontuação deverá ser calculada por regras transparentes, reproduzíveis e compatíveis com a máquina de estados do treino.
- O sistema deverá registrar a sessão, seus parâmetros, eventos, resultados, erros e interrupções relevantes.
- O site deverá permitir que um autor ou treinador crie e teste um treino antes de publicá-lo, mantendo versão e status.
- Os dados de crianças e adolescentes deverão receber proteção reforçada, coleta mínima e acesso restrito.
- O modo de parada segura deverá interromper o treino e impedir novos comandos até que o sistema seja explicitamente reiniciado.
- O MVP poderá usar uma máquina simulada, desde que o fluxo completo de dados e comandos seja demonstrado de ponta a ponta.

4. Requisitos Funcionais – Aplicativo Mobile e Site

ID	Canal	Funcionalidade	Descrição mínima
RF01	Mobile/Site	Autenticação e perfis	Permitir login, logout e controle de acesso para jogador, treinador/autor e administrador.
RF02	Mobile	Perfil do praticante	Registrar nível, faixa etária, objetivos, preferências, restrições e histórico necessário à personalização.
RF03	Mobile	Catálogo de treinos	Consultar e filtrar treinos disponibilizados pela plataforma mãe por público, objetivo, duração, dificuldade e sensores requeridos.
RF04	Mobile	Detalhes e preparação	Exibir instruções, regras, equipamentos necessários, riscos, parâmetros e critérios de pontuação antes da sessão.
RF05	Mobile/IoT	Pareamento de dispositivo	Localizar e conectar-se ao controlador IoT por meio autorizado, exibindo status dos sensores e da comunicação.
RF06	Mobile	Execução da sessão	Iniciar, pausar, retomar e encerrar o treino, apresentando etapa atual, tempo, pontuação, metas e feedback.
RF07	IoT	Aquisição de sensores	Ler os sensores definidos pela equipe e converter as medições em eventos do treino com data e hora.
RF08	IoT	Controle de atuadores	Acionar LEDs, buzzer, display, motores, alvos ou outros atuadores para orientar e recompensar o praticante.
RF09	IoT/API	Comandos da máquina ou simulador	Executar comandos compatíveis com a interface autorizada ou com o simulador, incluindo parâmetros do exercício.
RF10	Mobile/IoT	Pontuação gamificada	Calcular pontos, bônus, penalidades, níveis, séries, conquistas ou outros elementos definidos no treino.
RF11	Mobile	Modos por público	Adaptar linguagem, feedback visual/sonoro, dificuldade e recompensas para diferentes perfis, incluindo crianças e adultos.
RF12	Mobile	Resultado da sessão	Apresentar resumo com desempenho, metas atingidas, evolução, eventos relevantes e recomendações.
RF13	Mobile/Site	Histórico e indicadores	Consultar sessões por período e treino, com métricas de precisão, consistência, tempo, volume e progressão.
RF14	Site	Editor de treinos	Criar e editar treinos definindo sequência, estados, regras, parâmetros, sensores, feedbacks e critérios de conclusão.
RF15	Site	Simulação e validação	Executar ou visualizar uma simulação do treino e validar regras antes da publicação.
RF16	Site	Versionamento e publicação	Manter rascunho, revisão, versão publicada, data, autor, compatibilidade e histórico de alterações.
RF17	Site	Gestão administrativa	Gerenciar usuários, dispositivos, categorias, permissões, treinos, sessões e parâmetros gerais.
RF18	API	Consumo de treinos	Disponibilizar ou consumir contratos REST/JSON documentados para consultar detalhes e versões de treinos.
RF19	API	Envio de resultados	Enviar à plataforma mãe o resumo da sessão e, quando autorizado, os eventos e dados de telemetria.
RF20	Site/API	Metadados de marketplace	Registrar autoria, descrição comercial, categoria, compatibilidade, licença e modelo de remuneração futuro, sem cobrança obrigatória no MVP.
RF21	Mobile/IoT	Operação offline	Permitir execução de treino previamente sincronizado e posterior envio dos resultados quando a conexão for restabelecida.
RF22	Todos	Parada segura	Disponibilizar comando de emergência e estados de falha que interrompam a execução e registrem o motivo.
RF23	Todos	Auditoria e logs	Registrar ações administrativas, publicação, autenticação, comandos, falhas e eventos críticos.

5. Requisitos Não Funcionais – Aplicativo Mobile e Site

- **Segurança:** autenticação segura, autorização por perfil, armazenamento protegido de credenciais, validação de entradas, proteção contra OWASP Top 10, comunicação cifrada e princípio do menor privilégio.
- **Cibersegurança do IoT:** identificação do dispositivo, chaves ou tokens protegidos, atualização controlada, bloqueio de comandos indevidos, segmentação de rede quando aplicável e registro de incidentes.
- **Segurança física:** parada de emergência, limites de operação, verificação de área segura, tratamento de sensor inconsistente e comportamento previsível em falhas.
- **Desempenho:** feedback local compatível com a dinâmica do treino; a equipe deverá definir e medir metas de latência para eventos críticos.
- **Disponibilidade e resiliência:** recuperação de conexão, reenvio idempotente, persistência local temporária e degradação segura quando serviços estiverem indisponíveis.
- **Interoperabilidade:** contratos de API versionados, JSON padronizado, identificação de versões de treino e documentação OpenAPI.
- **Usabilidade e acessibilidade:** interfaces responsivas, linguagem adequada ao público, contraste, legibilidade, feedback claro e alternativas a sinais exclusivamente sonoros ou visuais.
- **Privacidade e LGPD:** minimização de dados, finalidade explícita, retenção limitada, proteção reforçada de menores e anonimização de demonstrações.
- **Manutenibilidade:** arquitetura modular, separação de responsabilidades, código documentado, testes automatizados, versionamento e instruções reproduzíveis.
- **Escalabilidade:** capacidade de ampliar usuários, dispositivos, sessões e catálogo de treinos sem redesenho completo da solução.
- **Observabilidade:** logs estruturados, métricas, identificação de falhas e correlação entre sessão mobile, dispositivo IoT e API.
- **Compatibilidade:** suporte aos navegadores atuais e às versões de Android/iOS definidas pela equipe, além dos dispositivos embarcados escolhidos.

6. Tecnologias Sugeridas – Aplicativo Mobile, Site e IoT

- **Aplicativo mobile:** Flutter/Dart, React Native/TypeScript, Kotlin, Java para Android ou Swift para iOS; armazenamento local seguro e bibliotecas de BLE/Wi-Fi quando aplicável.
- **Site/dashboard:** HTML5, CSS3 e TypeScript com React, Angular ou Vue; biblioteca de gráficos e componentes acessíveis.
- **Backend e API:** Node.js com Express/NestJS, Java com Spring Boot ou .NET Web API; OpenAPI/Swagger; Postman/Insomnia.
- **Banco de dados:** PostgreSQL ou MySQL para dados transacionais; banco de séries temporais ou extensão equivalente como opção para telemetria.
- **Sistemas embarcados:** Arduino, ESP32 ou Raspberry Pi, conforme requisitos de sensores, conectividade e processamento.
- **Sensores e atuadores:** sensores de distância, presença, pressão, movimento, IMU, RFID/NFC, alvos de contato, câmera quando autorizada; LEDs, buzzer, display, servos e motores.
- **Comunicação:** MQTT, HTTP/HTTPS, WebSocket, Bluetooth Low Energy e Wi-Fi, com justificativa técnica e mecanismos de autenticação.
- **Segurança:** OWASP ZAP, analisadores SAST, scanners de dependências, TLS, gestão de segredos e análise de ameaças.
- **Modelagem e gestão:** diagramas de blocos, UML, máquinas de estados, Figma, GitHub, GitHub Project

- **Implantação:** Docker e plataforma de nuvem compatível, com variáveis de ambiente, documentação e monitoramento básico.

7. Etapas do Projeto

- Descoberta e pesquisa: compreender o contexto do treino, os públicos, as dores, a oportunidade de mercado e as restrições técnicas e físicas.
- Concepção gamificada: definir objetivos, jornada, mecânicas, pontuação, feedback, narrativa e critérios de sucesso para o público escolhido.
- Arquitetura e modelagem: elaborar diagrama de blocos, fluxo de dados, contratos de API, máquina de estados, backlog e estratégia de segurança.
- Prototipação embarcada: montar circuitos, testar sensores e atuadores, medir sinais e validar eventos básicos.
- Construção incremental: desenvolver API, site, aplicativo e firmware/controle embarcado em versões integráveis.
- Integração: conectar aplicativo, dispositivo IoT, simulador ou máquina autorizada e plataforma mãe.
- Testes e mitigação: validar requisitos, latência, conectividade, segurança, parada segura, usabilidade e integridade dos dados.
- Validação com usuários e parceiro: executar sessões controladas, registrar evidências, analisar feedback e justificar ajustes.
- Publicação e apresentação: implantar a solução, consolidar documentação, relatório de extensão, banner, pitch e demonstração.

8. Possíveis Extensões

- Marketplace completo com licenciamento, avaliação, compra, assinatura e remuneração dos autores de treinos.
- Recomendação adaptativa de treinos com base no histórico, perfil e desempenho do praticante.
- Visão computacional para análise de postura, trajetória da bola e execução de golpes, respeitando privacidade e consentimento.
- Integração com relógios, pulseiras, sensores corporais e dados fisiológicos.
- Competições presenciais ou remotas, rankings, missões coletivas e eventos entre clubes.
- Painel avançado para treinadores com comparação de atletas, planejamento de ciclos e alertas de evolução.
- Gêmeo digital da quadra, dos sensores e da máquina para simulação e testes.
- Compatibilidade com diferentes máquinas lançadoras e outros esportes de raquete.
- Operação multimáquina e orquestração de treinos em academias ou centros esportivos.

9. Entregáveis Gerais e Critérios de Aceitação

- Repositório versionado com código-fonte do aplicativo, site/backend e sistema embarcado, histórico de commits e instruções de execução.
- Documento de requisitos, escopo, regras de negócio, critérios de aceitação e riscos do projeto.
- Protótipos das interfaces e fluxos principais do aplicativo e do site.
- Arquitetura, diagrama de blocos, fluxo de dados, contratos da API e máquinas de estados.
- Protótipo físico ou simulador com sensores, atuadores e módulo de processamento integrados.
- Aplicativo mobile funcional para preparar, executar e acompanhar uma sessão gamificada.
- Site/dashboard funcional para criar, gerenciar, publicar e analisar treinos.
- API documentada e evidências de integração com a plataforma mãe ou mock compatível.

- Relatórios de vulnerabilidades, mitigações e evidências de testes de segurança.
- Plano e evidências de testes funcionais, integração, usabilidade, desempenho e parada segura.
- Análise da oportunidade, do mercado, da concorrência e do modelo de negócios da futura startup/marketplace.
- Sistema implantado em ambiente acessível, relatório final do Projeto Interdisciplinar/extensão, banner, pitch e demonstração.

O sistema será considerado funcional quando for possível executar, de ponta a ponta, o seguinte cenário: um autor cria e publica um treino no site; o aplicativo obtém o treino pela API; o praticante conecta o dispositivo IoT e inicia a sessão; sensores e atuadores geram eventos e feedback; a máquina autorizada ou o simulador executa a sequência; o sistema calcula a pontuação, permite parada segura, encerra a sessão e sincroniza os resultados para consulta no site.

10. Entregáveis Intermediários por Unidade Curricular

As datas, pesos e formatos finais deverão ser confirmados no cronograma oficial dos professores. A matriz abaixo preserva o conteúdo fornecido para cada Unidade Curricular e orienta a integração progressiva do Projeto Interdisciplinar.

Unidades Curriculares	Entrega 1 (3,0 Pontos) 25/09 23:59:56	Entrega 2 (4,0 Pontos) 06/11 23:59:56	Apresentação (3,0 Pontos) Semana FECAP de Tecnologia 17,18,19,23 e 24 de Novembro
Inovação e Empreendedorismo	A primeira entrega da disciplina de Inovação e Empreendedorismo, no sexto semestre do curso de Ciências da Computação, consiste na apresentação estruturada da análise da oportunidade identificada pela equipe. Nesta etapa, espera-se que os estudantes demonstrem que a ideia proposta não nasce apenas de uma intuição tecnológica, mas de uma compreensão profunda de uma necessidade real, inclusive em uma perspectiva econômica. Para isso, o ponto de partida deve ser um entendimento empático das pessoas envolvidas: quem são os usuários ou clientes, quais são suas dores, frustrações, limitações e expectativas, e em que contexto o problema se manifesta. Essa caracterização deve ir além de descrições superficiais, evidenciando que a equipe realizou observações, entrevistas ou outras formas de aproximação com a realidade do público-alvo, construindo uma narrativa consistente sobre o problema identificado. Além da dimensão qualitativa, a análise da oportunidade exige uma fundamentação quantitativa robusta. A equipe deverá estimar o TAM (Total Addressable Market), expresso em reais, isto é, o valor total da demanda potencial existente caso a solução pudesse atender 100% do mercado, desconsiderando concorrência, barreiras geográficas ou restrições operacionais. Mais importante do que apresentar um número isolado é explicitar, de forma transparente e lógica, todo o racional utilizado para chegar a essa estimativa: quais dados secundários foram utilizados, quais premissas foram adotadas, como foi calculado o número de potenciais clientes e qual o ticket médio considerado. O docente avaliará a coerência metodológica, a consistência das fontes e a clareza na exposição das hipóteses assumidas. Ainda no âmbito da compreensão da oportunidade, a equipe deverá apresentar uma análise do cenário concorrencial. Isso significa mapear quem já atua nesse mercado, quais soluções existentes competem direta ou indiretamente com a proposta e de que forma os clientes atualmente resolvem (ou contornam) o problema identificado. Essa análise deve evidenciar que o grupo compreende que inovação não ocorre em um vazio competitivo, mas em um ecossistema no qual alternativas já estão disponíveis, ainda que imperfeitas. A reflexão crítica sobre concorrentes, substitutos e práticas atuais permitirá avaliar o grau de diferenciação e o potencial estratégico da solução proposta. A entrega deverá ser realizada em formato de slides ou PDF, com nível de detalhamento suficiente para que o docente compreenda claramente o problema, o mercado e o contexto competitivo, mesmo sem a presença da equipe para explicações adicionais. O material deve apresentar argumentos bem estruturados, dados fundamentados e encadeamento lógico das análises, demonstrando maturidade conceitual e rigor na avaliação da oportunidade antes de avançar para o desenvolvimento da solução.	A segunda entrega da disciplina corresponde à dimensão estratégica da potencial startup construída a partir da oportunidade validada na fase anterior. Se, no primeiro momento, o foco esteve na compreensão profunda do problema e na mensuração do mercado, agora o desafio é demonstrar que a empresa a ser criada possui fundamentos estratégicos sólidos e reais condições de gerar vantagem competitiva sustentável e sucesso financeiro. Em essência, as equipes deverão responder de forma clara e argumentada à seguinte questão: por que esta startup, e não outra, será capaz de capturar valor e obter rentabilidade nesse mercado? Para sustentar essa conclusão, o ponto de partida será a análise da atratividade da indústria associada à oportunidade identificada. As equipes deverão aplicar os conceitos clássicos de análise estrutural do setor, fundamentando-se principalmente no modelo das 5 Forças de Porter, proposto por Michael Porter. Isso implica examinar, com profundidade, o grau de rivalidade entre concorrentes existentes, a ameaça de novos entrantes, o poder de barganha de clientes, o poder de barganha de fornecedores e a ameaça de produtos substitutos. A análise não deve ser meramente descritiva, mas crítica e fundamentada em dados, evidências e premissas claras. O objetivo é responder de maneira consistente se o setor apresenta potencial estrutural de rentabilidade ou se impõe barreiras que exigirão estratégias diferenciadas para viabilizar retornos financeiros atrativos. A partir dessa compreensão estrutural, as equipes deverão apresentar o modelo de negócios completo da startup utilizando o Business Model Canvas (BMC). Cada um dos blocos do modelo — proposta de valor, segmentos de clientes, canais, relacionamento com clientes, fontes de receita, recursos-chave, atividades-chave, parcerias-chave e estrutura de custos — deverá ser descrito com clareza e argumentado de forma consistente. Não se trata de preencher o canvas de maneira superficial, mas de demonstrar coerência interna entre os componentes, explicando como as escolhas estratégicas se conectam e se reforçam mutuamente. A proposta de valor deve dialogar com a dor identificada na primeira entrega; as fontes de receita devem ser compatíveis com o perfil do cliente e com o tamanho de mercado estimado; a estrutura de custos deve refletir as atividades e recursos necessários; e as parcerias devem ser justificadas à luz da lógica de criação e captura de valor. Espera-se que o time apresente tanto argumentos qualitativos quanto fundamentos quantitativos para sustentar o modelo proposto. Sempre que possível, projeções iniciais, estimativas de custos, hipóteses de monetização e indicadores econômicos preliminares devem ser explicitados, acompanhados do racional utilizado. O docente avaliará a consistência estratégica, o encadeamento lógico das decisões e a maturidade analítica do grupo ao conectar análise industrial, vantagem competitiva e arquitetura do modelo de negócios. A entrega deverá ser realizada em formato de slides, com densidade analítica suficiente para permitir avaliação autônoma do material. É fundamental destacar que o docente não aceitará trabalhos baseados exclusivamente em Inteligência Artificial. As equipes deverão demonstrar autoria intelectual, reflexão própria, domínio conceitual e capacidade crítica na	Formato de entrega: Demonstração (demo) da aplicação desenvolvida no semestre + banner + pitch de até 4 minutos. Critérios: criatividade, impacto social, tempo de apresentação e embasamento dos resultados.

Unidades Curriculares	Entrega 1 (3,0 Pontos) 25/09 23:59:56	Entrega 2 (4,0 Pontos) 06/11 23:59:56	Apresentação (3,0 Pontos) Semana FECAP de Tecnologia 17,18,19,23 e 24 de Novembro
		aplicação dos frameworks estudados em sala. A IA pode ser utilizada como ferramenta de apoio, mas jamais como substituto do pensamento estratégico do grupo.	
Redes de Computadores e Cibersegurança	Requisitos: Entregar o relatório de vulnerabilidades do sistema e do código. Sistema com segurança aplicada. Formato da entrega: Relatórios em PDF e/ou HTML, e código fonte. Objetivo: Compreender como encontrar vulnerabilidades e documentar dentro de um projeto.	Requisitos: Entrega complementar dos relatórios e mitigação implementadas no código do sistema. Formato da entrega: Relatórios em PDF e/ou HTML, e código fonte. Objetivo: Compreender como encontrar vulnerabilidades e documentar dentro de um projeto.	
Sistemas Embarcados e Robótica	Entrega 01 – Montagem e Testes de Circuitos Básicos Após as aulas de eletrônica básica (fontes de energia, resistores, Lei de Ohm, capacitores, diodos, transistores e portas lógicas), os alunos devem montar e testar circuitos básicos utilizando protoboard, componentes discretos e Arduino. Essa entrega deve incluir: Esquema do circuito (manual ou em software como Tinkercad/Fritzing). Relatório simples descrevendo os testes realizados e medições básicas (tensão, corrente).	Entrega 02 – Programação e Controle de Dispositivos no Arduino Após as aulas de introdução ao Arduino IDE, variáveis, portas digitais e analógicas (PWM), estruturas condicionais e repetição, os alunos devem desenvolver um programa que controle pelo menos um atuador (LED, motor, servo, buzzer) e leia pelo menos um sensor. Essa entrega deve incluir: Código-fonte comentado. Descrição do funcionamento e lógica utilizada. Evidência prática (foto ou vídeo do sistema funcionando).	
Teoria da Computação e Linguagens Formais	Objetivo: modelar formalmente parte do comportamento do sistema desenvolvido no PI, relacionando o projeto aos conceitos de linguagens formais, autômatos, expressões regulares e gramáticas. Entregar um arquivo em formato PDF contendo os seguintes itens: 1. Identificação dos estados do sistema Identificar e descrever os principais estados possíveis do sistema, indicando o que cada estado representa. 2. Eventos (entradas) Identificar os eventos, comandos ou condições que provocam mudanças entre os estados do sistema. 3. Diagrama de estados Representar graficamente o comportamento do sistema por meio de uma máquina de estados, indicando os estados e as transições provocadas pelos eventos identificados. 4. Tabela de transições Apresentar as transições do sistema, indicando, no mínimo, o estado atual, o evento de entrada e o próximo estado. 5. Linguagem do sistema Definir o conjunto de eventos ou comandos considerados na modelagem e apresentar exemplos de sequências válidas reconhecidas pelo sistema. 6. Expressão Regular – quando aplicável Construir uma expressão regular que represente padrões de comandos, mensagens ou sequências de eventos utilizados pelo sistema. 7. Gramática Elaborar uma gramática que represente a estrutura dos comandos, mensagens ou sequências de eventos definidos para o sistema, identificando seus principais componentes.	Objetivo: documentar formalmente as regras de funcionamento do sistema, definindo comportamentos esperados e restrições. Entregar um arquivo em formato PDF contendo os seguintes itens: 1. Atualização da máquina de estados Apresentar o diagrama revisado, caso tenham ocorrido alterações durante o desenvolvimento do projeto. 2. Descrição dos eventos Relacionar todos os eventos que podem ocorrer no sistema. 3. Regras de funcionamento Descrever as principais regras que controlam o comportamento do sistema. Exemplo: "Se o sensor estiver desligado, nenhum alerta poderá ser enviado." 4. Pré e pós-condições Definir, para as principais operações do sistema: Pré-condições (o que deve ser verdadeiro antes da operação); Pós-condições (o que deve ser verdadeiro após a operação). 5. Modelo computacional Justificar qual modelo estudado representa melhor o comportamento do sistema (Autômato Finito, Autômato com Pilha ou Máquina de Turing), explicando a escolha. 6. Análise de decidibilidade Indicar exemplos de decisões realizadas pelo sistema (como validar comandos ou verificar condições) e explicar por que essas decisões podem ser realizadas de forma determinística.	

Unidades Curriculares	Entrega 1 (3,0 Pontos) 25/09 23:59:56	Entrega 2 (4,0 Pontos) 06/11 23:59:56	Apresentação (3,0 Pontos) Semana FECAP de Tecnologia 17,18,19,23 e 24 de Novembro
	8. Justificativa da modelagem Explicar como os estados, eventos, transições, linguagem e demais representações formais desenvolvidas correspondem ao funcionamento do projeto.		
Projeto Interdisciplinar: IoT e Robótica	A primeira entrega consiste na apresentação da proposta técnica do sistema a ser desenvolvido pela equipe no contexto do Projeto Interdisciplinar. O objetivo é demonstrar a capacidade de estruturar tecnicamente a solução antes da etapa de implementação. A equipe deverá entregar um documento contendo: - Descrição técnica do problema e delimitação do escopo da solução; - Diagrama de blocos do sistema (sensores, módulo de processamento, atuadores e comunicação); - Definição do fluxo de dados (entrada → processamento → saída → registro); - Especificação dos principais requisitos funcionais e não funcionais; - Modelagem do comportamento do sistema por meio de Máquina de Estados; - Product Backlog inicial estruturado segundo o framework Scrum.	A segunda entrega consiste na apresentação da implementação final do sistema proposto, evidenciando a integração entre sensores, módulo de processamento, atuadores e comunicação. Espera-se que a equipe demonstre a execução prática do projeto, validando técnica e funcionalmente a solução planejada na Entrega 01. A equipe deverá entregar um documento contendo: - Descrição da arquitetura final implementada (com eventuais ajustes em relação à proposta inicial); - Código-fonte organizado e versionado; - Evidência da integração entre sensores, processamento e atuadores; - Demonstração do fluxo completo de dados e ações do sistema; - Registro dos testes realizados e validação dos requisitos; - Backlog final atualizado, indicando tarefas concluídas e pendentes; - Análise crítica das limitações do sistema e propostas de melhoria.	

11. Cronograma Sugerido de Atividades

Etapas	Período sugerido	Atividades e resultados esperados
1. Descoberta e oportunidade	Semanas 1–2	Públicos, problema, pesquisa com usuários, análise de mercado, concorrentes, escopo e critérios de sucesso.
2. Gamificação e modelagem	Semanas 3–4	Jornada, regras, pontuação, máquina de estados, arquitetura, fluxo de dados e Product Backlog.
3. Fundação embarcada	Semanas 5–6	Circuitos básicos, medições, sensores, atuadores, conectividade e protótipo de eventos.
4. API e dados	Semanas 7–8	Contratos, autenticação, persistência, catálogo de treinos, sessão e telemetria.
5. Aplicativo e site	Semanas 9–10	Fluxos principais, editor de treinos, execução da sessão, pontuação e histórico.
6. Integração ponta a ponta	Semanas 11–12	Aplicativo, API, site, IoT e máquina/simulador integrados, com sincronização de resultados.
7. Segurança e validação	Semanas 13–14	Relatórios de vulnerabilidades, mitigações, testes, parada segura, desempenho e usabilidade.
8. Finalização	Semanas 15–16	Deploy, documentação, análise crítica, relatório de extensão, banner, demo e pitch.

12. Diretrizes para Apresentação Final

- Apresentar o problema, o público-alvo, a oportunidade e o valor gerado pela solução.
- Demonstrar o fluxo completo com treino publicado, consumo pela API, execução no aplicativo e no IoT, pontuação e sincronização dos resultados.
- Evidenciar a contribuição de cada Unidade Curricular e as decisões técnicas, de segurança e de negócio.
- Mostrar o dispositivo físico ou simulador, os sensores, atuadores, repositório, testes, relatórios, banner e sistema implantado.
- Explicar limitações, riscos, interfaces não implementadas e próximos passos sem ocultar dependências da máquina comercial.
- Respeitar o formato de banner, demo funcional e pitch de 4 minutos definido para a Semana FECAP de Tecnologia.

13. Referências de Apoio

SPINSHOT SPORTS. Spinshot Plus-2 Tennis Ball Machine. Disponível em: <https://spinshotsports.com/products/spinshot-plus-2-tennis-ball-machine>. Acesso em: 6 ago. 2026.

SPINSHOT SPORTS. Spinshot Player Tennis Ball Machine. Disponível em: <https://spinshotsports.com/products/spinshot-player-tennis-ball-machine>. Acesso em: 6 ago. 2026.

SPINSHOT SPORTS. Drill Maker App. Disponível em: <https://spinshotsports.com/pages/drill-maker-app>. Acesso em: 6 ago. 2026.

SPINSHOT SPORTS. Spinshot Tennis Machines. Disponível em: <https://spinshotsports.com/pages/spinshot-tennis-machines>. Acesso em: 6 ago. 2026.